# Apunts Química

*Gerard Cosp Lores*

November 5, 2026

# Índex

**1 Introducció als Elements . . . 3**
1.1 Funció d'ona dels electrons atòmics . . . 3
1.2 Apantallament Electrònic . . . 6
1.3 Diagrama d'Aufbau . . . 7
**2 Propietats Periòdiques . . . 8**
2.1 Propietats Metàliques . . . 8
2.2 Radi i Volum atòmic . . . 9
2.2.1 Radis d'especies Ionitzades . . . 9
2.3 Energia d'Ionització . . . 9
2.3.1 Excepcions de l'Energia d'Ionització . . . 10
2.4 Afinitat Electrònica . . . 10
2.5 Electronegativitat (Escala de Mulliken) . . . 11
2.6 Representació de les Propietats Periòdiques . . . 11
**3 Els Enllaços Covalents . . . 12**
3.1 La Teoria de Lewis (1919) . . . 12
3.1.1 Com Dibuixar Lewis . . . 13
3.2 TRPECV / VSEPR [Teoria de Repulsió de Parells d'Electrons de la Capa De València] . . . 15
3.3 Moment Dipolar . . . 16
3.4 Percentatge Iònic . . . 17

3.5 Energia d'Enllaç . . . . . 17
3.6 Teoria del Enllaç de València . . . . . 18
3.6.1 Orbitals Hibridats . . . . . 18
3.6.2 Recobriment Sigma ($\sigma$) . . . . . 19
3.6.3 Recobriment Pi ($\pi$) . . . . . 19

# 1 Introducció als Elements

En quimica podem dir que tenim **3 estats de la matèria**, aquests varien amb la temperatura i per tant amb l'energia cinètica que tenen.

- **Gasos**, $\vec{F}_{intermoleculars} < E_c$
- **Líquids**, $\vec{F}_{intermoleculars} = E_c$
- **Sólids**, $\vec{F}_{intermoleculars} > E_c$

Definim un element quimic

$$^{A}_{Z}E^{\pm x}$$

- A = Nombre de protons + Neutrons (*màssic*)
- Z = Nombre de protons (*atòmic*)
- X = Càrrega ($p$ - $e$)

Quan A canvia anomenem al compost un **isòtop** i és degut a la diferència de neutrons. Per exemple l'hidrogen té 3 isòtops;

Proti; $^{1}_{1}H$ Deuteri; $^{2}_{1}H$ Triti; $^{3}_{1}H$

Per calcular les masses dels àtoms ho fem experimentalment. Internacionalment s'ha fixat que una **amu** és una dotzena part del que pesa l'àtom de Carboni 12. Però si ho fem experimentalment surt diferent, perquè? Doncs degut al **defecte de massa d'Einstein** que ens diu que al perdre massa es genera una energia proporcional al quadrat de la velocitat de la llum;

$\Delta E = \Delta m c^2$

Teòricament la massa d'un àtom és la **mitjana ponderada** de tots els seus isòtops en funció de l'abundància.

## 1.1 Funció d'ona dels electrons atòmics

Si volem descriure un electró d'un àtom, fem servir l'equació d'Shrödinger de manera $\Psi(x, y, z)$ però d'aquesta manera és super tediòs trobar un electró, per això fem servir les **cordenades polars** de manera que la nostra funció queda $\Psi(r, \theta, \varphi)$, on;

$$x = r \sin\theta \cos\varphi$$

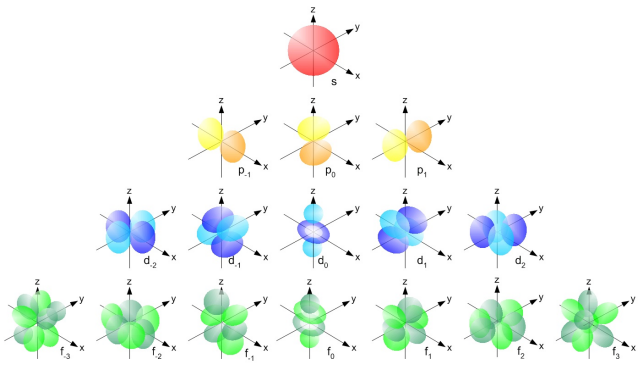
$$x = r \sin\theta \sin\varphi$$

$$z = r \cos\theta$$

Amb això podem obtenir unes funcións que depenen o de la distància r o dels angles de manera $R(r)Y(\theta, \varphi)$ on R depèn dels nombres quàntics n i l, i Y depèn de, on R s'anomena funció radial i ens diu la probabilitat de la distància respecte el nucli i Y és l'angular que ens indica l'orientació dels electrons.

L'equació d'Shrödinger té infinites solucions (*comprovat matemàticament*) per arribar a una solució finita li afegim uns paràmetres que anomenem **nombres quàtnics**.

- **n**, nombre primer: Aquest indica la distància entre l'electró i el nucli
- **l**, moment angular orbital: Aquest indica la forma del orbital $(0–n-1)$ i $\{0\ (s), 1\ (p), 2\ (d), 3\ (f) \dots\}$
- **m**, nombre magnètic: Aquest indica l'orientació del orbital (-l - l)
- **s**, spin: Indica com gira l'electró $(\pm\frac{1}{2})$.



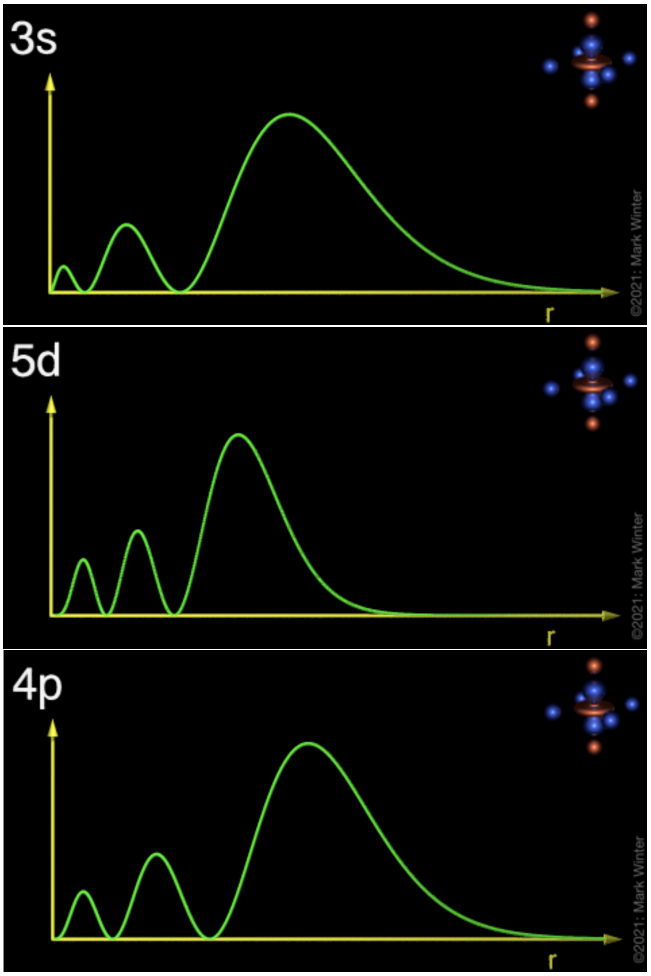
De moment per simplificar la nostra vida, estudiarem els electrons als àtoms hidrogenoides. Anomenem **especie hidrogenoide** a tots aquells àtoms que tenen i $e^-$ ($H$, $He^+$, $Li^{2+}$, $Be^{3+}$). Com que l'unica força elèctrica que existeix no te més interaccions podem definir l'energia en funció del orbital de manera;

$$\boxed{E = \frac{-R_H}{n^2}} (R_H = 2,278 \cdot 10^{-18} J = 13,6 eV)$$

I aquesta energia va en negatiu sempre ja que és una força d'atracció.

Com he dit abans l'orbital del àtom es descriu per una fiunció $R(r)Y(\theta, \varphi)$, $R^2(r)$ ens determina un núvol de probabilitat on es troba l'electró, com que a la taula de funcions de R

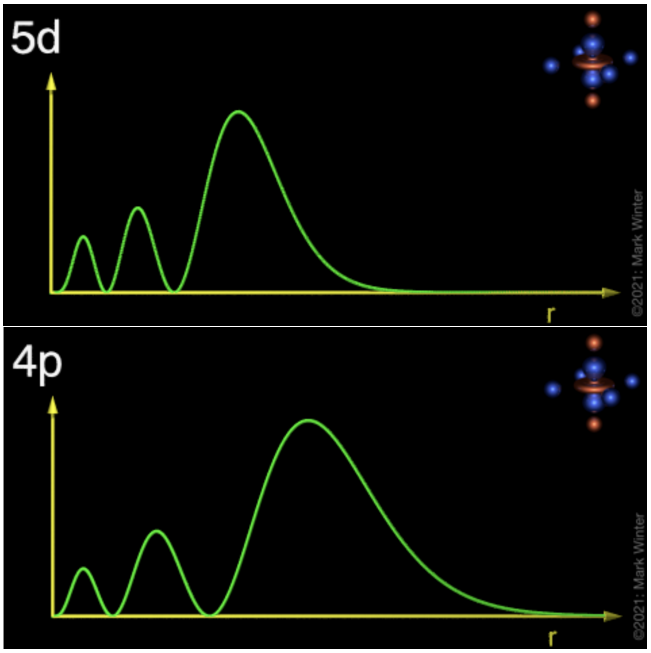
ens ensenya que R(r) sempre té la forma $R(r) = Ae^{-kr}$ on $k, A \in \mathbb{R}$ el punt màxim és a 0 que és al nucli. Per solucionar aquest problema li multipliquem pel terme radial ($2\pi r$ / $4\pi r^2$) per portar R(0) a un valor més petit i aixi donar una corba on l'integral d'aquesta és la probabilitat de trobar l'electró;




La línea blava (al punt màxim) indica el màxim de probabilitat i la tronja la meitat (la metitat de l'area sota la corba). Veiem que com anem afegint més orbitals n ($1_s, 2_s, 3_s$) la gràfica té **nòdes radials** que indiquen la **separació entre capes** (el nombre de nòdes és $\boxed{n-l-1}$) de diversos orbitals. El $3s$ por tenir com veiem àtoms a dins del $1s$ ja que té una petita àrea pero és tan petita que es molt improbable (**ja que hi haurà més repulsió electrònica**). Si parlem de $Y(\theta, \varphi)$ tenim els **nòdes angulars** que ens indiquen un canvi de rotació del orbital (el nombre de nòdes. és $\boxed{l}$). Per tans els **nòdes totals** són $\boxed{n-l-1+l=n-1}$. Com que a partir d'un punt $R^2(r') = 0$ constantment podem afirmar que a partir de $r'$ no hi ha més electrons.

En veritat els nòdes són **canvis de signe** per que així els electrons no poden passar entre les zones, pero com que prenem $R^2(r)$ no ho tenim en compte només quan $R(r) = 0$

A mesura que anem canviant la $l$ apareixen més funcions radials, com les $p$ o les $d$ fins arribar a les




Si veiem la representació d'aquests orbitals en $\mathbb{R}^3$ veiem que a partir del $p$ tenen com plans nodals que semblen *assimptotics*, n'hi ha tans com $l$; plans nodals = $\boxed{l}$

Si ens pregunten pels nombres quantics d'un orbital responem sempre amb $n, l, m$ però si ens demanen un electrò en especific afegim $s$. L'spin indica una propietat intrinseca del electrò que en part ens indica **com es mou al aplicar-li un camp magnètic**, aquest spin pot canviar pero en la seva forma base és constant. L'spin és l'únic independent dels altres nombres quàntics i es poden expresar com $\pm\frac{1}{2}$ on només poden conviure en un nombre quantic els **complementaris** que tenen spins oposats. Remarcar que **l'spin global del àtom és** $\Sigma$ **dels spins parcials** és a dir que un àtom amb electrons senars tindrà un spin $\neq 0$

## 1.2 Apantallament Electrònic

Si tenim *més d'un electrò* ja no parlem d'hidrogenoides, parlem de **polielectrònics** i en la funció canvia el terme $\sigma = \frac{2Zr}{na_0}$ Z ja que no és la carrega effectiva (que en els hidrogenoides és **#protons**) ara com que hi ha repulsions actua una **constant d'apantallament** ($\sigma$) $\boxed{Z^*_{eff} = Z - \sigma}$.

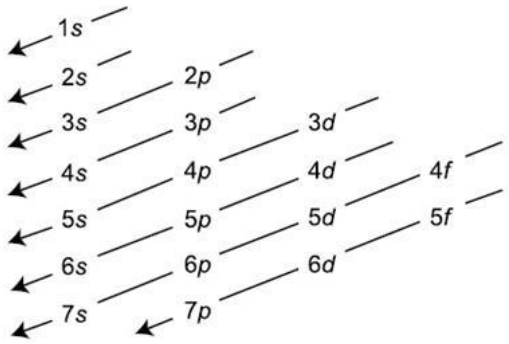
La constant d'apantallament té un calcul trivial però amb uns valors memoristics. Si prenem un electró $3p$ en un àtom $X$ on $Z(X) = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ i volem calcular la seva **càrrega nuclear effectiva** $Z(X, 3p)$ primer calculem la constant d'apantallament i li restem a la càrrega nuclear effectiva;

$$\sigma = \#(\text{Electrons del mateix orbital})\cdot 0,35 \text{ [menys per } 1s \text{ que és } 0,3] + \#(\text{Electrons en nivell (n-1)})\cdot 0,85 + \#(\text{Electrons en nivell (n-2) i avall})\cdot 1$$

## 1.3 Diagrama d'Aufbau

Ara que he explicar això dels orbitals ens podem preguntar com és que s'ordenen si no tenen tots els orbitals la mateixa energia i com sabem **els electrons SEMPRE s'ordenen de menys a més energia**.

Si mirem com estan representats veiem que cada orbital té tantes linees com electrons/2 pot tenir. És a dir que en cada "casella" por tenir dos electrons *els dos complementaris*. Però aquests segueixen unes normes bàsiques;




- Sempre hem d'omplir amb les dues fletxes **d'abaix a dalt.** ↑↓
- Si un orbital té més lloc lliure els electrons **prefereixen estar sols que aparellats amb el complementari.** ↑↓ _ =↑↑

Per fer això tenim el *diagrama d'Aufbau* que ens indica com s'ordenen els electrons. Aquest té unes quantes excepcions que no fa falta saber.

Els diferents elements amb diferents **configuracions electròniques**, es poden diferenciar per blocs a la taula periodica. I se'ls ajunta per una serie de caracteristiques

- **1. METALLS** - Grup 1 [Alcalins] - Grup 2 [Alcalinoterris]
  - Bons conductors
  - Maleables
  - Punts de Fussió alts
- **2. NO METALLS** - Grup 3 - Grup 10
  - No conductors
  - Fràgils
  - Gassos a T$^{\underline{a}}$ ambient
- **3. SEMIMETEALLS** - Grup 10 - Grup 18 [Nobles]

- Algunes propietats mixtes
- Semi-Conductors

# 2 Propietats Periòdiques

*Dimitri Mendeleiev* volia organitzar la taula d'elements pel nombre de **protons (Z)** i altres **propietats periòdiques**. Seguint la seva teoria va poder predir elements que més endavant es van descobrir.

Podem tractar la *taula periòdica* com a;

- **Grups** [1-18] (Alguns amb nom, "Alcalins", "Alcalinoterris", "Metalls de transició", "Calcògens", "Halògens", "Gasos nobles") Són els elements amb la mateixa configuració electrònica final (Mateixos electrons de valència)↓
- **Periodes** [1-7] (No tenen nom pero podem distingir que els dos últims tenen les terres rares que són els elements del grup f) Són tots els elements amb el mateix $n$ quàntic →

## 2.1 Propietats Metàliques

Un element es comporta diferent en **presència d'un camp magnètic** i podem diferenciar dos tipus de comportament i per tant dos tipus de metalls.

- **Diamagnètics** = No responen al camp magnètic
- **Paramagnètics** = Responen al camp magnètic

Els diamagnètics tenen l'últim orbital ple, de manera que podem trobar una estrategia per determinar.

Si # Senar = Paramagnètics

Si # Parell = Fem la configuració electrònica per estudiar el cas

Com més electrons desparellats (els que els hi falta per omplir l'octet), més paramagnètic serà.

*Demostració.* Quan tenim una disposició d'electrons amb forma de $\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}$, només podem diferenciar els electrons per **l'energia d'intercanvi que tenen**.

□

## 2.2 Radi i Volum atòmic

($\leftarrow\downarrow$) Es solen determinar per (*difracció de Raig X*). Per trobar el radi aproximem l'àtom a una esfera amb radi ($r$).

La distància entre dos àtoms (en una molecula monoatòmica) és $2r$ per tant el radi és la distància entre nuclis dividit per dos.

**Ara bé com varia periodicament?**

Quan estem al mateix periode, els grups més grans tendeixen a *apropar més els electrons cap a ells* i quan augmentem de grup, més orbitals n és generen i per tant més lluny esta l'últim electró. Això ho podem verificar amb la fórmula;

$$r \approx \frac{n^2 a_o}{Z_{eff}}$$

En els metals de transició es forma una especie de **paràbola** i no és tan uniforme com als altres grups.

### 2.2.1 Radis d'especies Ionitzades

Anomenem àtoms **isoelectrònics**, aquells àtoms que tenen *la mateixa configuració electrònica*. Per exemple $O^{2-}, F^{-}, Na^{+}, Mg^{2+} = [Ne] = 10e^{-}$, quan tenim tots els mateixos electrons, **només canvia la càrrega nuclear** ($Z$), com més protons més petit és,

$$R(O^{2-}) > R(F^{-}) > R(Na^{+}) > R(Mg^{2+})$$

Com a truc si són isoelectròniques anem de menys a més carrega sempre.

## 2.3 Energia d'Ionització

($\rightarrow\uparrow$) És l'energia necessaria per **extraure un electrò d'un àtom neutre o iònic en estat gassos**. Per qualsevol element hi ha tantes energies d'ionització com electrons i trivialment $E_{i,n} > E_{i,n-1} > \cdots > E_{i,2} > E_{i,1}$ on el salt més gran es dona quan tenim el nostre àtom en estat noble i li volem extreure un altre electrò; $E_{i,1} = Na \rightarrow Na^{+} + e^{-}$, $E_{i,2} = Na^{+} \rightarrow Na^{2+} + e^{-}$

$E_{i,2} \ggg E_{i,1}$

Aquesta energia com que és externa sempre $E_i \geq 0$ i en atoms ve donat com $E_i = R_H \frac{Z_{eff}^2}{n^2}$

### 2.3.1 Excepcions de l'Energia d'Ionització

Hi ha **dos grans excepcions** en el càlcul de l'Energia d'Ionització,

- **Grup 2 davant del grup 13** ($ns^2 > ns^2np^1$) - El grup 2 té la capa $ns^2$ plena, que és especialment estable. Al grup 13 l'electró que s'arrenca és l'electró $np^1$, que està en un orbital més alt en energia i més allunyat del nucli. Per això costa menys arrencar-lo, tot i que l'àtom tingui més protons.
- **Grup 15 davant del grup 16** ($ns^2np^3 > ns^2np^4$) - El grup 15 té la capa $np^3$ semiplena (un electró a cada orbital p), que és una configuració estable. Al grup 16 ($np^4$) hi ha un orbital p amb dos electrons. Es repel·leixen entre ells, i per això és més fàcil arrencar-ne un. $\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow} > \boxed{\uparrow\downarrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}$

## 2.4 Afinitat Electrònica

($\rightarrow\uparrow$)L'afinitat electrònica és aquella energia necessaria per eliminar un electrò d'un àtom carregat negativament en **fase gassossa**.

$$A^-_{(g)} \rightarrow A_{(g)} + e^-$$

- Els **halogens** tenen una gran AE, ja que ells per assemblar-se a un gas noble, reben $e^-$ no en cedeixen
- Els **metalls alcalins**, en canvi, com que han de cedir $e^-$ igualment, treure aquest "electrò extra" els hi va bé per aixó la seva AE és mes petita
- Els **gassos nobles, el grup 2 i el Nitrogen** tenen una AE $\leq 0$

Les segones energies d'ionització (un cop ja has extret un electró els altres són més fàcils), són **negatives**. A més el electrò ja es sent repelt per l'ió negatiu i vol marxar per això no costa tanta energia.

Aquesta com l'energia d'ionització creix cap a la dreta i amunt;

En els periodes $Z_{eff}$ augmenta, amb més càrrega nuclear effectiva, més petit és l'orbital i el radi per tant els electrons es senten més atrets al nucli.

En els grups quan pujes hi ha menys electrons i menys $\sigma$ per tant més $Z_{eff}$, i els electrons es senten més atrets al nucli.

## 2.5 Electronegativitat (Escala de Mulliken)

(→↑)L'electronegativitat és la **tendència** d'un electrò a captar electrons, i *en un enllaç covalent* de tirar més d'ells creant així una molècula polar. De fet, com més gran **PI i AE**, més electronegatiu és.

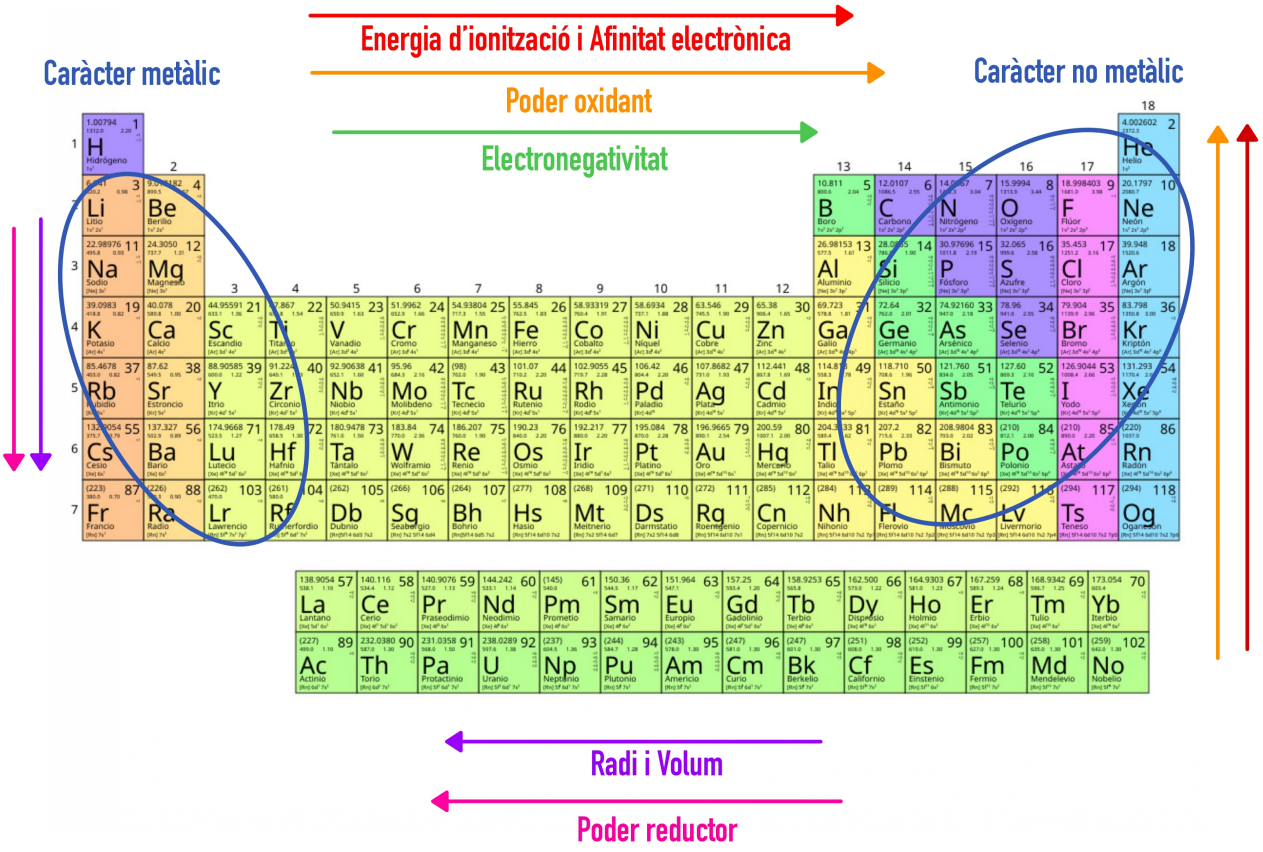
$$\text{Electronegativitat de Mulliken} = \boxed{\frac{PI + AE}{2}}$$

Per tant creix en sincronia de les altres dues propietats ja que;

En els periodes $Z_{eff}$ augmenta, amb més càrrega nuclear effectiva, més petit és l'orbital i el radi per tant els electrons es senten més atrets al nucli.

En els grups quan pujes hi ha menys electrons i menys $\sigma$ per tant més $Z_{eff}$, i els electrons es senten més atrets al nucli.

## 2.6 Representació de les Propietats Periòdiques



# 3 Els Enllaços Covalents

## 3.1 La Teoria de Lewis (1919)

Lewis va dir que **el nombre d'electrons de València** (electrons de l'última capa) **tenen gran importància en el nombre d'enllaços i tipus de compost que un àtom forma.**

Quan hi ha una *transferencia d'electrons* és un enllaç **iònic**

Quan hi ha una *compartició d'electrons* és un enllaç **covalent**

Aquests es comparteixen o es transfereixen per donar una estabilitat de gas noble.

La teoria de Lewis ens ensenya un àtom i els seus electrons de València per així poder formar molècules; de manera que si tenim $Si(Z = 14) : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ (té 4 electrons de València)




Els àtoms més electronegatius tendeixen a compartir electrons fins a aconseguir la configuració electronica de gas noble més proper

→ *Regla de l'octet*: Els àtoms comparteixen parells d'electrons per tal de completar l'octet (8 $e^-$ menys per $1s \rightsquigarrow 1s^2$)

→ *València d'un element*: Nombre total de parells d'electrons que comparteix un àtom (en el cas dels diatòmiques $\boxed{\text{València} = \text{O.E}}$)

Anomenem **ordre de reacció** (O.E) = nombre total de parells d'electrons que constitueixen un enllaç.

I es calcula com $OE = \frac{N_{\text{electrons enllaçats}} - N_{\text{electrons no enllaçats}}}{2}$ i ho calculem per àtom en una molècula. De fet com a interpretació;

| **Ordre d'enllaç** | **Interpretació habitual** |
|---|---|
| 1 | Enllaç simple |
| 2 | Enllaç doble |
| 3 | Enllaç triple |

Anomenem **càrrega formal** ($CF$) a la diferència entre el nombre d'electrons de València de l'àtom aïllat i el nombre d'electrons que se li assignen en l'estructura de Lewis.

$$\boxed{CF = V - N - \frac{E}{2}}$$

Anomenem **estat d'oxdació** ($EO$) a la diferència entre els electrons que té a la ùltima capa amb la dels electrons que l'envolten si considerm l'enllaç covalent

on $V$ és el nombre d'electrons de valència de l'àtom aïllat, $N$ el nombre d'electrons no enllaçants i $E$ el nombre d'electrons compartits en els enllaços.

La suma de totes les càrregues formals ha de ser igual a la càrrega total de la molècula o ió.

Anomenem **forma ressonant** cadascuna de les estructures de Lewis d'una mateixa molècula o ió que difereixen únicament en la distribució dels electrons, mantenint fixa la posició dels àtoms.

La molècula real és un **híbrid de ressonància** de totes les formes ressonants possibles.

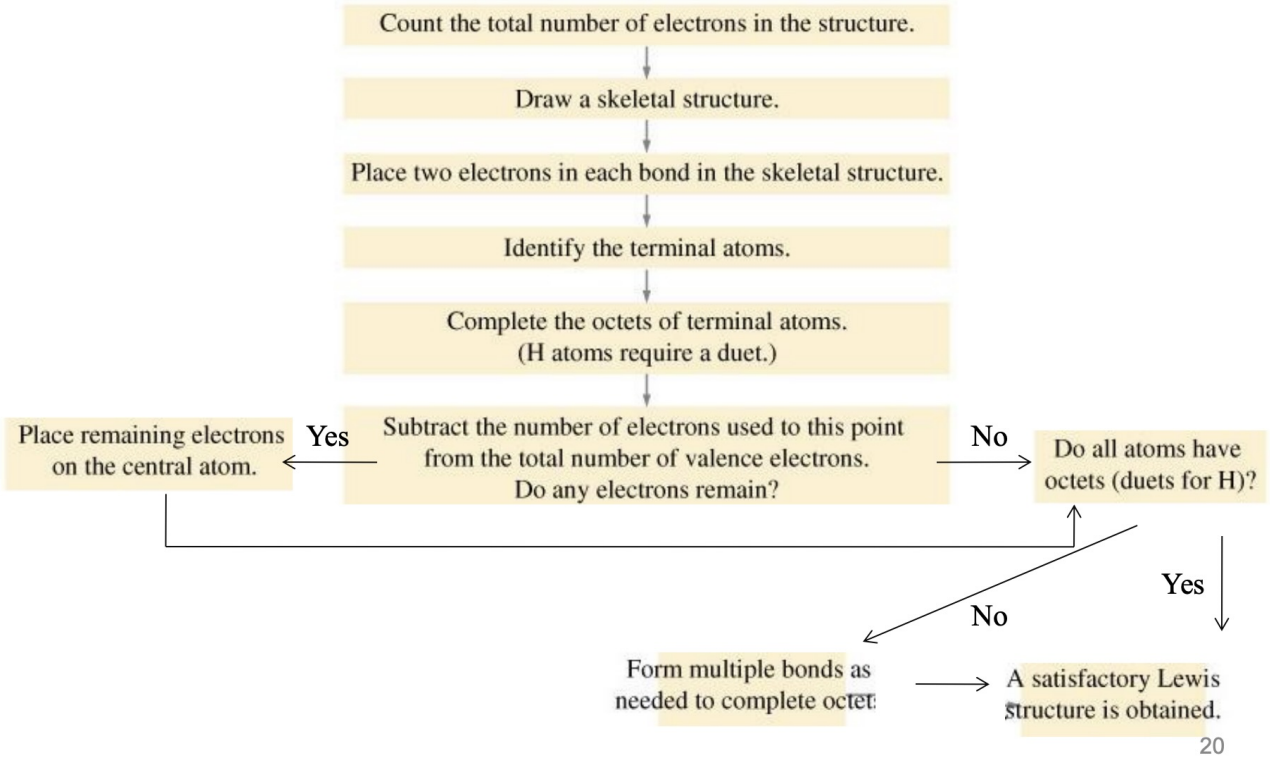
Com hem vist al tema 1, hi ha electrons amb **electronegativitats** ($\chi$) diferents, i per tant atrauen (en un compost) de maneres diferents. Podem distingir 3 tipus d'enllaç depenent del tipus de electronegativitat.

- $A^+B^-$: Enllaç Iònic, electrons es transfereixen ($\Delta\chi > 1,7$)
- $A^{\delta+} - B^{\delta-}$: Enllaç Covalent-polar ($\Delta\chi \in \{0,4 - 1,7\}$)
- $A - A$: Enllaç Covalent ($\Delta\chi = 0$)

### 3.1.1 Com Dibuixar Lewis

- 1. Escrivim la configuració electrònica de tots els enllaços de la molècula
- 2. Escrivim l'estructura de Lewis per cada element
- 3. Posem l'àtom menys electronegatiu al mig i els altres als voltant
  - Els àtoms d'hidrogen són sempre àtoms terminals.
  - Els àtoms centrals són, generalment, els que tenen la electronegativitat més baixa.
  - Els àtoms de carboni són sempre àtoms centrals.
  - En general, les estructures són compactes i simètriques.

  [Recordem que L'hidrogen només requereix 2 electrons. - Els elements del tercer període i dels posteriors poden expandir l'octet fins a 10, 12 o 14 electrons.]




**Exemple**

Primer contem el nombre d'electrons totals que tenim $N_e = \sum e^-$ valència.

Ara fem una **estructura hipotètica** de la nostra molecula seguint les normes d'adalt.

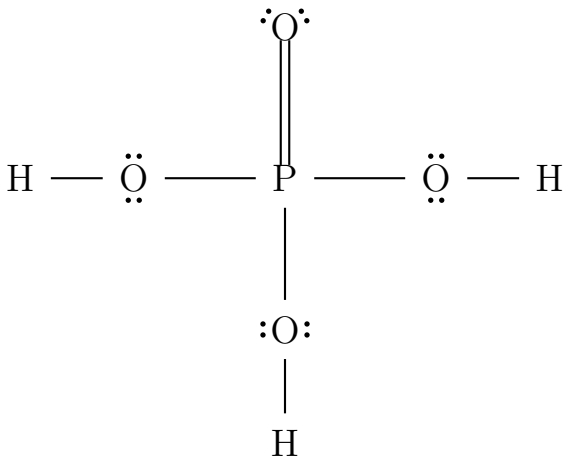
Resem el nombre d'electrons enllaçats amb els totals i els repartim.

*Quan tenim el nostre primer model, contem les càrregues formals i si el model és correcte haurien de coincidir.*

Recordem que les càrregues formals es conten agafant els electrons en la molècula, més 1 de cada enllaç, i restant-los els que tenia l'àtom: $CF = N_{\text{assignats}} - N_{\text{valència}}$.

Si no coincideixen CF juguem amb els enllaços dobles i triples fins que obtinguem la correcte.

Per construir bé l'estructura de Lewis, volem el mínim re repartició de càrregues formals, és a dir si podem fer que 2 tinguin -1 en comptes de 4 tenir -1, és millor. Per exemple $H_3PO_4$



Pot ser que tinguem una molecula amb dos enllaços però només un és doble, anomenem **formes ressonants** a aquelles que són equivalents (en aquest cas l'enllaç al altre àtom) per això quan fem l'ordre d'enllaç $O.E = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2} = 1.5$ és a dir que cada enllaç realment val 1.5 però ho hem d'expressar amb les formes ressonants perque sinó no podem representar un enllaç 1.5

## 3.2 TRPECV / VSEPR [Teoria de Repulsió de Parells d'Electrons de la Capa De València]

Aquesta teoria es basa en donar **una estructura tridimensional** a les molècules *un cop tenim l'estructura de Lewis.*

Denominem qualsevol molècula amb 3 lletres i 3 coeficients $A_\alpha X_\beta E_\gamma$, on;

- A: El nombre d'àtoms centrals (normalment 1)
- X: El nombre d'àtoms radicals
- E: Nombre de *parells* d'electrons desparellats

La teoria de repulsió dels parells d'electrons de la capa de València (RPECV) parteix d'una idea senzilla: els parells d'electrons al voltant de l'àtom central, tant els d'enllaç com els solitaris, es repel·leixen entre ells.

Per tant, **la geometria que adopta la molècula és aquella que col·loca aquests parells el més lluny possible els uns dels altres, és a dir, la que minimitza la repulsió entre ells**. Segons el nombre de parells, això dona lloc a les geometries lineal, trigonal plana, tetraèdrica, bipiràmide trigonal i octaèdrica.

Així obtenim aquesta taula que ens indica les estructures en funció de la nostra nomenclatura.

| AXE Formula | Molecular Geometry | Bond Angle | Molecule Shape |
|---|---|---|---|
| $AX_2E_0$ | **Linear** | 180° |  |
| $AX_3E_0$ | **Trigonal planar** | 120° |  |
| $AX_2E_1$ | Bent | 119° |  |
| $AX_4E_0$ | **Tetrahedral** | 109.5° |  |
| $AX_3E_1$ | Trigonal pyramidal | 107.3° |  |
| $AX_2E_2$ | Bent | 104.5° |  |
| $AX_5E_0$ | **Trigonal bipyramidal** | 90°, 120°, 190° |  |
| $AX_4E_1$ | See-saw | 86.5°,102°, 187° |  |
| $AX_3E_2$ | T-shape | 87.5°, 185° |  |
| $AX_2E_3$ | Linear | 180° |  |
| $AX_6E_0$ | **Octahedral** | 90° |  |
| $AX_5E_1$ | Square pyramidal | 84.8°, 180° |  |

**Exemple**

- Dibuixa una estructura de Lewis plausible.
- Determina el nombre de grups d'electrons i identifica'ls com a parells d'enllaç o parells solitaris.
- Els enllaços múltiples compten com un sol grup d'electrons.
- Estableix la geometria dels grups d'electrons.
- Determina la geometria molecular.
- Si hi ha més d'un àtom central, es poden tractar de manera individual.

## 3.3 Moment Dipolar

Anomenem moment dipolar $\vec{\mu}$ al vector que es genera per una diferència en **densitat de càrrega** $\delta\pm$. Aquest vector sempre apunta al àtom més electronegatiu, és a dir el que té $\delta-$.

El moment dipolar no és res més que;

$$\vec{\mu} = \vec{q} \times \vec{r}$$

I es mesura en Debytes (C·M) [$1D \Rightarrow 3.34 \cdot 10^{-30} C \cdot m$].

Si $\Delta\mu_i = 0$ és a dir **tots els moments polars de la molecula es cancelen**, és una molècula *apolar*, i al contrari, si no es cancelen és polar.

Aquest any ens podem basar en dues regles molt senzilles:

- Si una molècula és simètrica; és apolar
- Si una molècula no és simètrica; l'estudiem

## 3.4 Percentatge Iònic

Per últim del 1r parcial, com he dit abans una molècula pot ser molt iònica (quasibé mai 100%), poc iònica o covalent, de manera que podem calcular el seu **caràcter iònic**.

$$CI = \frac{\mu_{exp}}{\mu_{calculat}} \cdot 100 = \frac{\mu_{exp}}{q \times d} \cdot 100$$

## 3.5 Energia d'Enllaç

Anomenem energia d'enllaç a l'energia que té un enllaç **que s'allibera** al trencar un enllaç ($E > 0$);

$$\mathrm{H-H} \longrightarrow \mathrm{H\cdot} + \mathrm{\cdot H} \qquad E_{\mathrm{H-H}} = 435{,}93\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

Aquests valors són aproximats i es calculen amb la diferència d'energia d'abans i de després del enllaç. **Òbviament com major ordre d'enllaç, més energia tenen.**

La teoria de Lewis ens ajuda qualitativament (de forma visual) a interpretar els enllaços covalents, en canvi podem tenir altres teories que ens ajudin *quantitativament*. La teoria del enllaç de valència o la teoria dels orbitals moleculars.

- **Valence Bond Theory (VB):**
  - Electrons i enllaços localitzats.
  - Els orbitals atòmics (AO) o híbrids es mantenen en formar-se la molècula.
  - L'estabilització de l'enllaç prové del solapament dels orbitals atòmics, que permet compartir electrons.
  - Útil per descriure molècules grans.

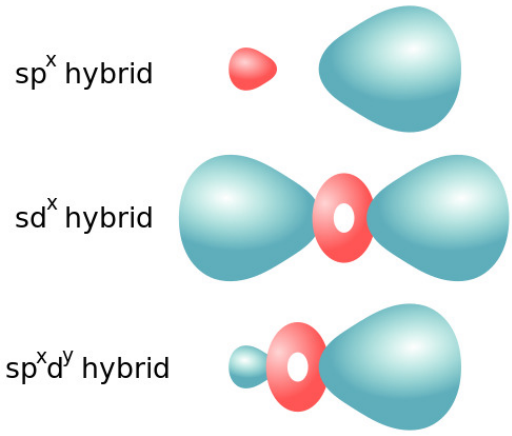
- **Molecular Orbital Theory (MO):**
  - Electrons i enllaços deslocalitzats.
  - Els orbitals atòmics es combinen per formar nous orbitals moleculars (MO), amb energies diferents.
  - Els electrons ocupen els orbitals moleculars de menor a major energia.
  - Útil per descriure molècules petites.

## 3.6 Teoria del Enllaç de València

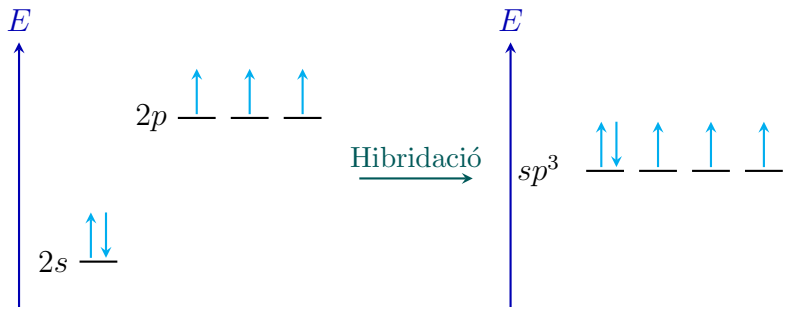
Aquest diu que alhora d'enllaçarse dos molecules i formar **un enllaç covalent**, els orbitals es *solapen* i alla es on es trobaran els electrons compartits del enllaç (estan localitzats).

### 3.6.1 Orbitals Hibridats

Anomenem hibridació al model que parla i intenta predir la nova forma de **dos orbitals solapats**, aquests intenten acoblase a la teoria de VSEPR, és a dir si combinem 3 orbitals l (lobulars) i un s, obtenim una nova forma on els enllaços es disposen **de forma tetraèdrica**




Realment quan **creem nous orbitals**, aquests tenen una notació diferent $s + 2p = sp^2$, i aquests tenen una energia diferent;



- **Notació amb superíndex:** indica el nombre d'orbitals $p$ que participen en la hibridació.
  - $sp$: 1 orbital $s$ + 1 orbital $p$.
  - $sp^2$: 1 orbital $s$ + 2 orbitals $p$.
  - $sp^3$: 1 orbital $s$ + 3 orbitals $p$.
- **Notació amb subíndex:** indica l'orientació espacial de l'orbital $p$.
  - $sp_x$: combinació de l'orbital $s$ amb l'orbital $p_x$ (eix X).
  - $sp_y$: combinació de l'orbital $s$ amb l'orbital $p_y$ (eix Y).
  - $sp_z$: combinació de l'orbital $s$ amb l'orbital $p_z$ (eix Z).

- $sp \longrightarrow$ Geometria lineal (180°).
- $sp^2 \longrightarrow$ Geometria trigonal plana (120°).
- $sp^3 \longrightarrow$ Geometria tetraèdrica (109,5°).
- $sp^3d \longrightarrow$ Geometria bipiràmide trigonal (90° i 120°).
- $sp^3d^2 \longrightarrow$ Geometria octaèdrica (90°).

### 3.6.2 Recobriment Sigma ($\sigma$)

Aquest recobriment és quan dos orbitals es solapen simètricament respecte l'eix d'enllaç és pot dir que verticalment, és a dir tenen una bona àrea delimitada simètrica d'enllaç.

### 3.6.3 Recobriment Pi ($\pi$)